

Semaine du 21 septembre 2026

Merci aux colleurs de bien vouloir débiter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître**Chapitre I — Logique et raisonnements**

Points de cours	Questions de cours
Modes de raisonnement ▷ Contraposée, disjonction de cas, par l'absurde et analyse-synthèse. ▷ Récurrence : simple, double, forte ...	1. Soit n un entier naturel. Montrer que n est pair si, et seulement si, n^2 l'est aussi. 2. Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel. 3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 2^{n-1}$.

Chapitre II — Fonctions numériques de la variable réelle

Points de cours	Questions de cours
Les nombres réels ▷ Manipulation d'inégalités : somme, produit et passage à l'inverse. ▷ Intervalles de $\mathbb{R}$. ▷ Valeur absolue : propriétés, caractérisation, inégalité triangulaire et lien avec max/min de deux nombres. ▷ Majorants et minorants d'une partie de $\mathbb{R}$. Partie bornée. ▷ Maximum et minimum d'une partie de $\mathbb{R}$. ▷ Partie entière : propriétés et caractérisation. Fonctions réelles de la variable réelle ▷ Ensemble des fonctions. Ensemble de départ et ensemble d'arrivée. Domaine de définition. ▷ Graphe et courbe représentative d'une fonction. ▷ Parité et périodicité. Interprétations graphiques. ▷ Opérations sur les fonctions : produit externe, somme, produit, valeur absolue, quotient et combinaison linéaire. ▷ Composition de fonctions. ▷ Monotonie et stricte monotonie. Opérations et monotonie. ▷ Fonctions majorées/minorées/bornées. Opérations. ▷ Extremums d'une fonction. ▷ Rappels de lycée sur la dérivation : taux d'accroissement, nombre dérivé, fonction dérivée, opérations sur les dérivées, tangente à une courbe et lien avec la monotonie.	4. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire. 5. Soit a et b deux nombres réels. Montrer que $\max(a, b) = \frac{a+b+ b-a }{2} \text{ et } \min(a, b) = \frac{a+b- b-a }{2}.$

Exercices types du TD**EXERCICE 1**

Montrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'admet pas de solution **entière**.

EXERCICE 2

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 3$ et pour $n \geq 1$, $u_{n+1} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n u_k$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

EXERCICE 3

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq 3$ et $f(x+1) = \frac{f(x)-5}{f(x)-3}$.
Montrer que f est une fonction 4-périodique.

EXERCICE 4

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \dots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}$.
Donner un encadrement simple de (u_n) puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

EXERCICE 5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x^2 - 2x + 1| + |x + 1| \leq |x - 2|$.